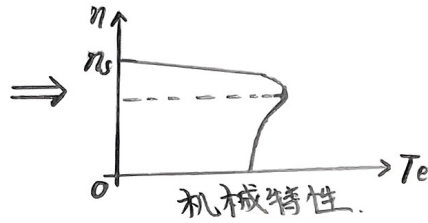
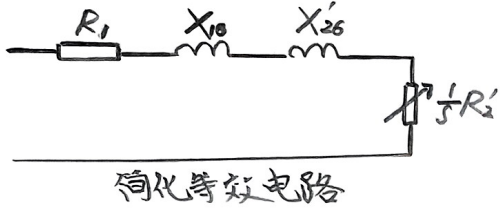


第二部分 异步电机控制

第一章 异步电机的数学模型

1. 稳态数学模型

本部分见电机学异步电机部分

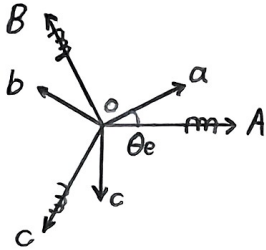


- s 较小时, T_e 近似有 $T_e \propto s$;
- s 较大时, T_e 近似有 $T_e \propto \frac{1}{s}$.

2. 动态数学模型

- 基本假设:
- i) 定转子绕组为Y型接法, 三相绕组对称分布且绕组轴线在空间中相差 120° .
 - ii) 涡流、磁饱和和铁损可忽略不计.
 - iii) 不考虑温度和频率变化的参数波动.

三相静止坐标系异步电机模型



磁链方程

$$\begin{pmatrix} \psi_s \\ \psi_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_s & M_{sr} \\ M_{rs} & L_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_s \\ i_r \end{pmatrix}$$

定子电感阵 L_s

$$L_s = \begin{pmatrix} L_{ss} & -M_s & -M_s \\ -M_s & L_{ss} & -M_s \\ -M_s & -M_s & L_{ss} \end{pmatrix}$$

L_{ss} 为定子自感, M_s 为定子间互感.
 $[L_{ss} = L_{s0} + L_{s\sigma}; M_s = \frac{1}{2} L_{s0}]$
 ↑
 漏感

转子电感阵 L_r

$$L_r = \begin{pmatrix} L_{rr} & -M_r & -M_r \\ -M_r & L_{rr} & -M_r \\ -M_r & -M_r & L_{rr} \end{pmatrix}$$

L_{rr} 为转子自感; M_r 为转子间互感.

互感矩阵

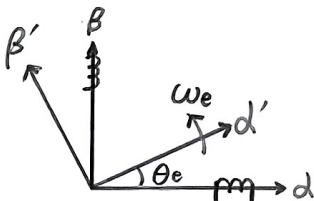
$$M_{sr} = M_{sr} \begin{pmatrix} \cos \theta_e & \cos(\theta_e + 120^\circ) & \cos(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & \cos \theta_e & \cos(\theta_e + 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & \cos(\theta_e - 120^\circ) & \cos \theta_e \end{pmatrix}$$

电压方程

$$\begin{pmatrix} u_s \\ u_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_s \\ i_r \end{pmatrix} + p \begin{pmatrix} \psi_s \\ \psi_r \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{\partial L}{\partial \theta} \omega_e i$$

两相静止坐标系异步电机模型



磁链方程

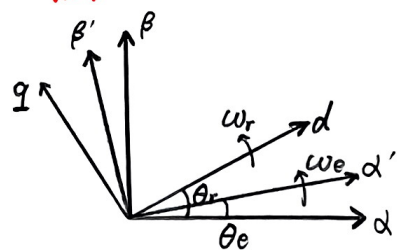
$$\begin{pmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd'} \\ \psi_{rq'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_s & 0 & M_m \cos \theta_e & -M_m \sin \theta_e \\ 0 & L_s & M_m \sin \theta_e & M_m \cos \theta_e \\ M_m \cos \theta_e & M_m \sin \theta_e & L_r & 0 \\ -M_m \sin \theta_e & M_m \cos \theta_e & 0 & L_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd'} \\ i_{rq'} \end{pmatrix}$$

$$M_m = \frac{2}{3} M_{sr}; L_s = L_{ss} + M_s; L_r = L_{rr} + M_r.$$

电压方程

$$\begin{pmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd'} \\ u_{rq'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & & & \\ & R_s & & \\ & & R_r & \\ & & & R_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd'} \\ i_{rq'} \end{pmatrix}$$

两相任意旋转坐标系的异步电机模型.



磁链方程

$$\begin{pmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_s & 0 & M_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & M_m \\ M_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & M_m & 0 & L_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{pmatrix}$$

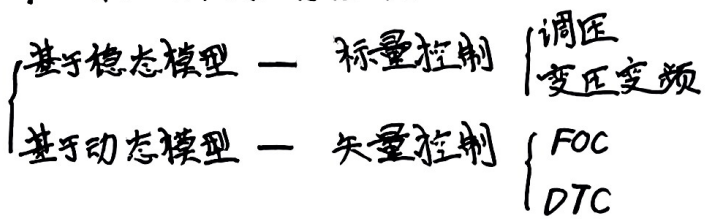
电压方程

$$\begin{pmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & & & \\ & R_s & & \\ & & R_r & \\ & & & R_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{pmatrix} + p \begin{pmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\omega_r \psi_{sq} \\ \omega_r \psi_{sd} \\ -(\omega_r - \omega_e) \psi_{rq} \\ (\omega_r - \omega_e) \psi_{rd} \end{pmatrix}$$

$\omega_r = \omega_e$ 为同步旋转坐标系; $\omega_r = 0$ 为静止坐标系.

电磁转矩 $T_e = p M_m (i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq})$.

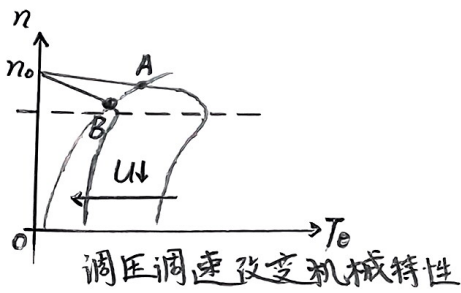
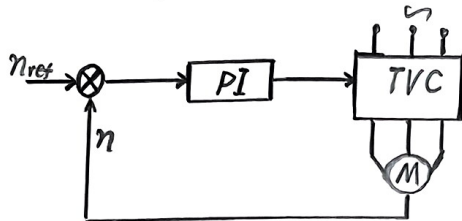
第二章 异步电机控制框架



1. 调压控制基本控制框架.

• 调压控制时: $U_1 < U_N$, $f_1 = f_N$ → 同步转速不变.

由于 $\phi = \frac{U_1}{4.44 f_1 N_1 k_1}$, 此时形成弱磁.

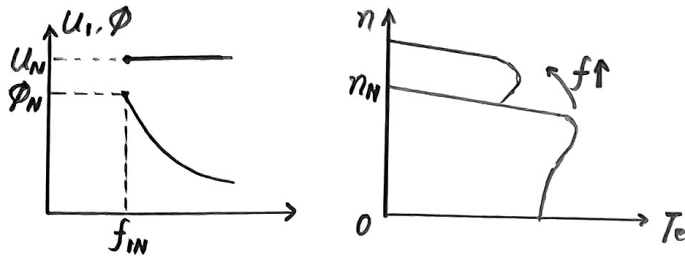


↓
工作点改变
↓
转速改变

2. 变压变频(VF)控制基本框架

VF控制策略 → 改变同步转速

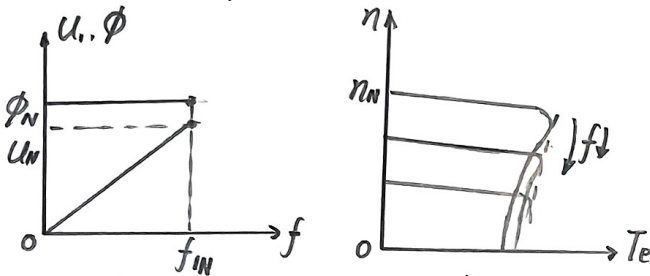
弱磁升速 $f_1 \uparrow$ 时, 由于 U_1 无法提高, ϕ 减少



此时为恒功率调速 → 机械特性变化

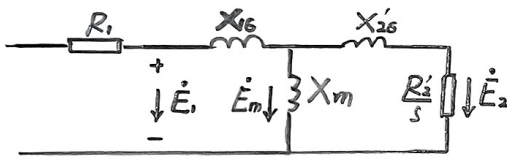
恒压频比降速 保持合适的磁通, 充分利用铁心并不致其他饱和

$$\frac{U_1}{f_1} = C$$



此时为恒转矩调速 → 机械特性变化

• 电压补偿: 负载变化时定子压降不同, 导致磁通变化, 需要补偿电压



① 恒定子磁通控制 → $\frac{E_1}{f_1} = C$

$$\text{补偿: } \dot{U}_1 = R_1 \dot{I}_1 + \dot{E}_1$$

→ 补偿定子电阻压降

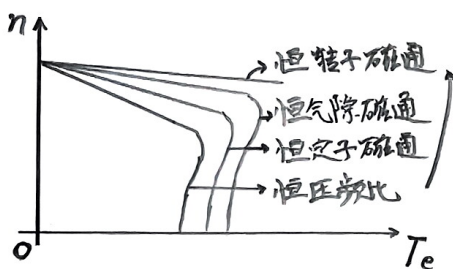
② 恒气隙磁通控制 → $\frac{E_m}{f_1} = C$

$$\text{补偿: } \dot{U}_1 = (R_1 + j\omega_1 L_{1s}) \dot{I}_1 + \dot{E}_m$$

→ 补偿定子电阻压降 + 定子漏抗压降

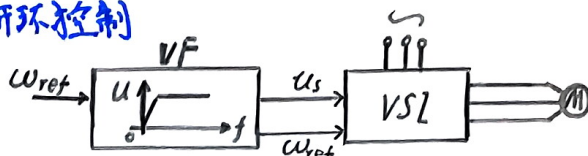
③ 恒转子磁通控制 → $\frac{E_2}{f_1} = C$

$$\text{补偿: } \dot{U}_1 = (R_1 + j\omega_1 (L_{1s} + L'_{2s})) \dot{I}_1 + \dot{E}_2$$



VF控制框架

转速开环控制



转速闭环转差频率控制

采用恒气隙磁通控制: $U_s = (R_1 + j\omega_1 L_{1\sigma}) \dot{I}_s + E_g$

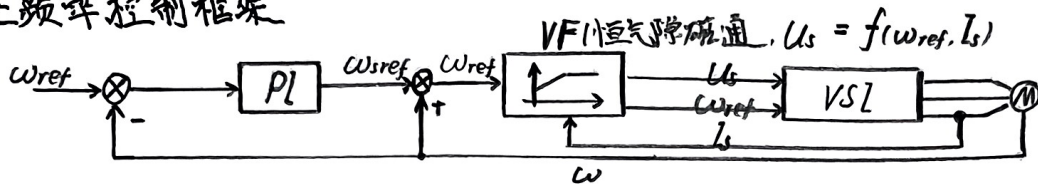
转子电流幅值 $I_2' = \frac{E_g}{\sqrt{\left(\frac{R_2'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 L_{2\sigma}'^2}}$

$$\Rightarrow T_e = 3p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R_2'}{R_2'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{2\sigma}'^2}$$

稳态运行时 $\omega_1 L_{2\sigma}' \ll R_2'$, 则 $T_e \approx K \phi_m^2 \frac{s\omega_1}{R_2'}$

令 $\omega_s = s\omega_1$ 为转差角速度: 可知 ϕ_m 不变时, $\omega_s \propto T_e$.

转差频率控制框架



3. FOC控制基本框架

转子磁场定向FOC

- MT 轴系: 同步旋转 dq 坐标系. M 轴与转子磁链 ψ_r 重合.

$$\begin{cases} \varphi_{rm} = \varphi_r \\ \varphi_{rT} = 0 \end{cases}$$

① 电压方程

$$\begin{pmatrix} u_{sm} \\ u_{sT} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & & & \\ & R_s & & \\ & & R_r & \\ & & & R_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{sm} \\ i_{sT} \\ i_{rm} \\ i_{rT} \end{pmatrix} + j\omega \begin{pmatrix} \psi_{sm} \\ \psi_{sT} \\ \psi_r \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\omega_s \psi_{sT} \\ \omega_s \psi_{sm} \\ 0 \\ (\omega_s - \omega_e) \psi_r \end{pmatrix}$$

ω_s 为同步转速; ω_e 为转子实际电角速度; $\omega_s - \omega_e$ 为转差电角速度.

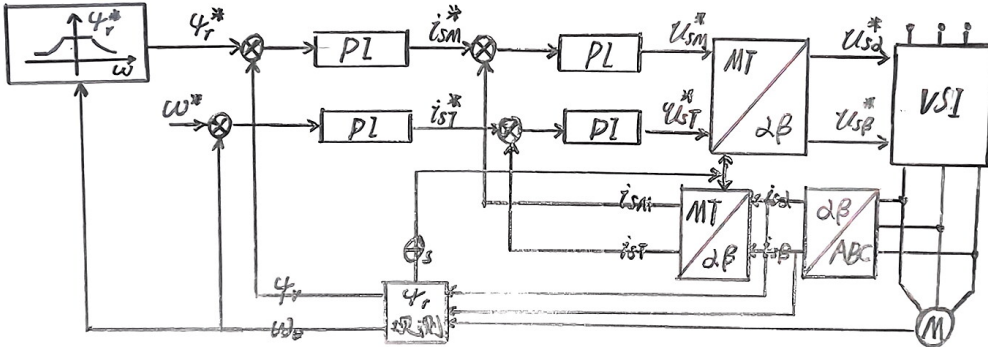
① 磁链方程

$$\begin{pmatrix} \psi_{SM} \\ \psi_{ST} \\ \psi_r \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_s & 0 & M_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & M_m \\ M_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & M_m & 0 & L_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{SM} \\ i_{ST} \\ i_{rm} \\ i_{rr} \end{pmatrix}$$

① 电磁转矩 $T_e = p \frac{M_m}{L_r} \varphi_r i_{ST}$

$$\Rightarrow i_{ST} : \text{转矩电流分量}; i_{sm} : \text{励磁电流分量} (I_r = \frac{M_m}{1 + (\frac{L_r}{L_m})p} i_{sm})$$

直接访问POC



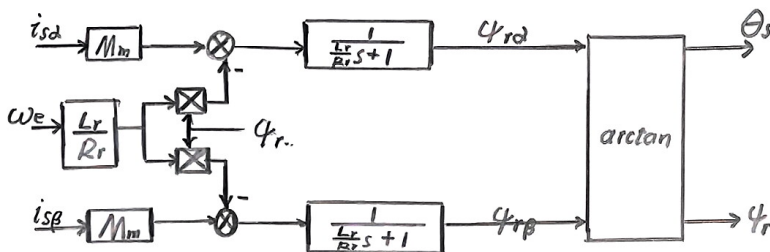
- (ii) 转子磁链可开环, 保留励磁电流环.

(iii) 4_r^* 指令可实现 VF 控制:

• 4. 观测器

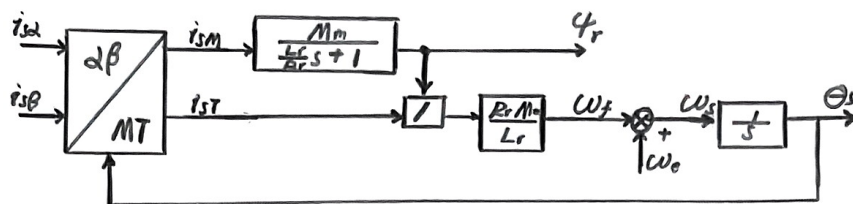
四 电流模型

$$\textcircled{0} \quad \begin{cases} \frac{d^2 r_{rd}}{dt^2} = -\frac{R_r}{L_r} \dot{r}_{rd} - \omega_0 r_{r\beta} + \frac{R_r M_m}{L_r} i_{sd} \\ \frac{d^2 r_{r\beta}}{dt^2} = -\frac{R_r}{L_r} \dot{r}_{r\beta} + \omega_0 r_{rd} + \frac{R_r M_m}{L_r} i_{s\beta} \end{cases}$$



① (dq轴系)

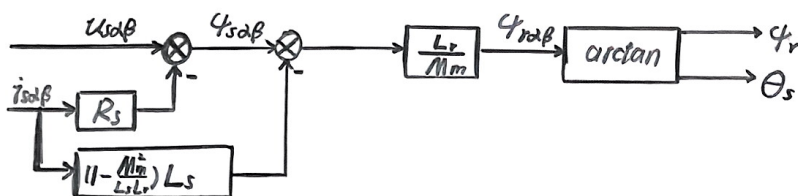
$$\begin{cases} \frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{R_r}{L_r} \psi_r + \frac{R_r M_m}{L_r} i_{sm} \\ \omega_s = \omega_e + \frac{R_r M_m}{L_r} \frac{i_{sr}}{\psi_r} \end{cases}$$



电流模型对参数敏感性高,适用于低速.

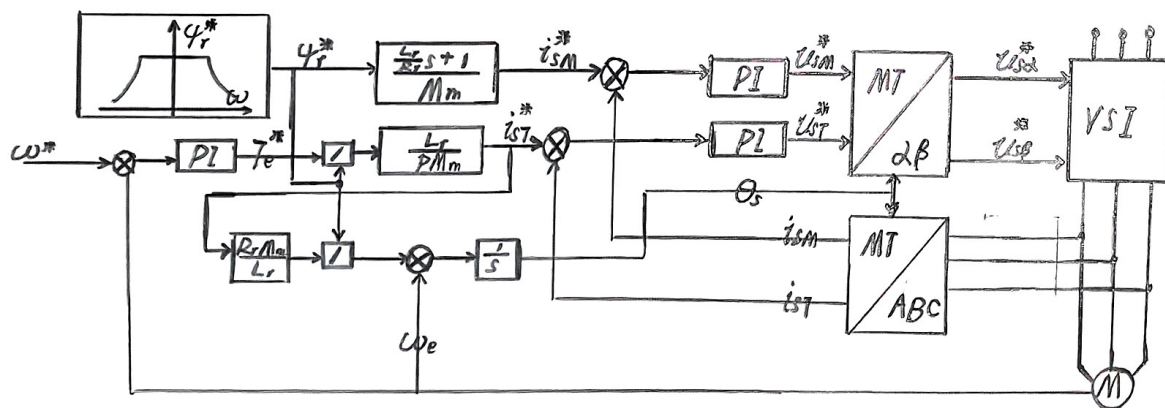
② 电压模型

$$\begin{cases} \psi_{ra} = \frac{L_r}{M_m} \left[\int (\psi_{sa} - R_s i_{sa}) dt - \left(1 - \frac{M_m^2}{L_s L_r}\right) L_s i_{sa} \right] \\ \psi_{rb} = \frac{L_r}{M_m} \left[\int (\psi_{sb} - R_s i_{sb}) dt - \left(1 - \frac{M_m^2}{L_s L_r}\right) L_s i_{sb} \right] \end{cases}$$



电压模型对积分初值和误差敏感,适用于高速.

间接定向FOC



利用指令值间接计算转子位置.

① 用 i_{sr}^* 和 ψ_r^* 计算 ω_r^* (转子电角速度)

用 ψ_r^* 直接生成 i_{sm}^*

定子磁场定向FOC / 气隙磁场定向FOC

• 定子磁场定向FOC: $T_e = p \psi_{sd} i_{sq}$ (按 ψ_s 定向)

气隙磁场定向FOC: $T_e = p \psi_{md} i_{sq}$ (按 ψ_m 定向)